Ordres, treillis et induction (HAI715I)

Master Informatique
Département Informatique
Faculté des Sciences de Montpellier
Université de Montpellier

Examen du 15 janvier 2026

Tous les documents de cours sont autorisés. L'examen dure 2h. Le barème est donné à titre indicatif. Le sujet comporte 2 pages et il y a 3 exercices.

Exercice 1 (7 pts)

Soient les phrases suivantes :

- $\mathcal{H}_1 \equiv$ Quelques serpents ont des plumes.
- $\mathcal{H}_2 \equiv$ Les créatures à plumes adorent le Quetzalcóatl.
- $\mathcal{C} \equiv$ Parmi ceux qui adorent le Quetzalcóatl, certains sont des serpents.

1. Modéliser en logique du premier ordre les formules $\mathcal{H}_1$, $\mathcal{H}_2$ et $\mathcal{C}$.
2. Démontrer que $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2 \models \mathcal{C}$ en vous appuyant sur la notion d'interprétation.
3. Démontrer que $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2 \vdash \mathcal{C}$ en utilisant le système LK.

Pour satisfaire votre curiosité (mais qui ne vous aidera en rien à répondre aux questions de cet exercice), le Quetzalcóatl (littéralement « quetzal-serpent », c'est-à-dire « serpent à plumes de quetzal », en nahuatl) est le nom donné, dans le centre du Mexique, à l'une des incarnations du serpent à plumes, qui était une des principales divinités pan-mésoaméricaines.

Exercice 2 (7 pts)

On considère le type inductif $\mathcal{N}$ des entiers naturels vu en cours.

On se donne la relation inductive is_rel de type $\mathcal{N} \times \mathcal{N} \times \mathcal{N} \to Prop$ définie comme suit :

a. Pour $n \in \mathcal{N}$, on a : $is_rel(n, O, n)$.

b. Pour $n, m, s \in \mathcal{N}$, si $is_rel(n, m, s)$, alors on a : $is_rel(n, S\ m, S\ s)$.

Étant donnée cette définition de relation inductive, répondre aux questions suivantes :

1. Donner trois exemples de propositions valides $is_rel(n, m, s)$, avec $n, m, s \in \mathcal{N}$. Vous devrez démontrer que les propositions que vous avez données sont valides.
2. Écrire une fonction f_{is_rel} qui implémente la relation is_rel.
   NB : cette fonction sera de type $\mathcal{N} \times \mathcal{N} \to \mathcal{N}$ et on considérera que dans la relation $is_rel(n, m, s)$, n et m sont les paramètres d'entrée (ses arguments) de la fonction f_{is_rel} tandis que s est son paramètre de sortie (son résultat).
3. Démontrer que la fonction f_{is_rel} est correcte vis-à-vis de la relation is_rel. Pour cela, vous utiliserez le schéma d'induction structurelle de $\mathcal{N}$.

4. Donner le schéma d'induction fonctionnelle de la fonction f_{is_rel}.
5. Démontrer que la fonction f_{is_rel} est correcte vis-à-vis de la relation is_rel. Pour cela, vous utiliserez le schéma d'induction fonctionnelle de f_{is_rel} précédemment écrit.

Exercice 3 (6 pts)

Soit le système de réécriture $\mathcal{R}$ défini par les règles suivantes :

$$\begin{cases} g(g(x,y),z) \to g(x,g(y,z)) \\ g(f(x),f(y)) \to f(g(x,y)) \\ g(f(x),g(y,z)) \to g(g(x,y),z) \end{cases}$$

Démontrer que le système $\mathcal{R}$ termine en utilisant une interprétation polynomiale.
Pour cela, vous devrez :

1. Définir l'interprétation polynomiale I choisie.
2. Démontrer que l'ordre $\succ$ (sur les termes) associé à $\succ_I$ est un ordre de réduction.
3. Démontrer que $l \succ r$ pour toute règle de réécriture $l \to r \in \mathcal{R}$.